



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ

Depolama - Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-12-BNK
Konu No	12 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 12.BNK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Depolama - Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Bunkerler; kırılmış hammadde, kömür, klinker veya katkı malzemelerinin geçici depolanması ve proses üniteleri arasında tampon stok oluşturulması amacıyla kullanılan huni/silindirik depolama yapılarıdır.

Çalışma Prensibi

Malzeme üstten beslenerek bunker içinde yerçekimi ile birikir; alt çıkışta bulunan besleyici/klape vasıtasıyla kontrollü şekilde bir sonraki proses ünitesine aktarılır. Seviye ölçüm sistemleri (radar, ultrasonik, paletli şalter) doluluk oranını izler.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Malzeme köprülenmesi/tünel oluşması nedeniyle ani çökme ve gömülme riski
- Kapalı alan girişinde boğulma/oksijen yetersizliği
- Yüksekten düşme (bunker üstü platformlarda)
- Toz patlaması (kömür bunkerlerinde)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

					
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Seviye ölçüm sisteminin çalışır durumda olması
- Alt besleyici/klape çalışma kontrolü
- Bunker üstü platform korkuluk ve kapak kontrolü
- Gaz ölçüm cihazının (kapalı alan girişi öncesi) kalibrasyonlu olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Bunker temizliği/kontrolü öncesi kapalı alan çalışma izni alın.
- Malzeme beslemesini ve alt tahliyeyi tamamen durdurup kilitleyin.
- Gaz ölçümü yaparak ortamın güvenli olduğunu doğrulayın.
- Emniyet kemeri ve gözcü personel ile girişi gerçekleştirin.
- İşlem sonunda tüm personelin çıktığını sayarak doğrulayın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Seviye göstergesi kontrolü - Alt besleyici akış kontrolü - Platform ve kapak görsel kontrolü
Haftalık	- Köprülenme/tünel belirtisi kontrolü - Vibratör/hava topu (varsa) çalışma kontrolü
Aylık	- Bunker iç yüzey aşınma kontrolü - Seviye sensörü kalibrasyon kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Planlı duruşta iç yapı detaylı muayenesi - Aşınmış iç kaplamanın yenilenmesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Malzeme akışı kesiliyor (köprülenme)	Nem, ince tane veya statik yük	Vibratör/hava topu kullanın, gerekirse manuel müdahale planlayın
Seviye göstergesi hatalı okuma yapıyor	Sensör kirliliği veya kalibrasyon kayması	Sensörü temizleyin, kalibre edin
Bunker altında malzeme sızıntısı	Alt klape/conta aşınması	Sızdırmazlık elemanlarını değiştirin
Aşırı toz oluşumu (dolum sırasında)	Yetersiz toz toplama veya yüksek düşü yüksekliği	Toz toplama sistemini kontrol edin, düşü yüksekliğini azaltın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- Bunker Temizlik Talimatı
- Gaz Ölçüm Kayıtları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)